Fysik · Kartläggning H (åk 7–9) · Lärarversion

43 p

Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i fysik för åk 7–9, och vilka missuppfattningar eleven har. Den täcker de områden som Pluggis fysik har (område 1–12) och är gjord för start i högstadiet, för nyanlända elever eller för en elev som har det svårt. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar. Har eleven stora luckor kan **Kartläggning M** (mellanstadiet) användas först.

Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 7–9 och kriterier för slutet av åk 9. Indelningen i åk 7-, åk 8- och åk 9-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade:

- **Åk 7-nivå** (12 p): partikelmodellen, densitet, medelhastighet, energins oförstörbarhet, förnybar energi, spänning, tonhöjd, ljusbrytning, UV-strålning och att sköta ett rättvist försök.
- **Åk 8-nivå** (15 p): tryck, kraftpar, energikvalitet, Ohms lag, parallellkoppling, elektromagnetism, växthuseffekten, ljusår och att avläsa data.
- **Åk 9-nivå** (16 p): balanserade krafter och rörelse (Newtons första lag), bromssträcka, verkningsgrad, universums expansion, trafiksäkerhet samt att planera en undersökning och argumentera. Det som kriterierna för slutet av åk 9 beskriver.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 7-nivån med minst 8 av 12 p, åk 8-nivån med minst 10 av 15 p och åk 9-nivån med minst 11 av 16 p.

Resultat per nivå	Eleven ligger på	Förslag på start
Under 8 p på åk 7-nivån	**Under åk 7**	Börja med att göra Kartläggning M. Börja med lättläst i Fysik 2–3 och konkreta försök. Läs frågorna högt.
Klarar åk 7-nivån, men inte åk 8-nivån (under 10 p)	**Åk 7**	Lättläst-häftena för Fysik 2–4 med genomgång av begreppen först. Gå därefter på felsvaren.
Klarar åk 7 och 8, men inte åk 9-nivån (under 11 p)	**Åk 8**	Grundtext för Fysik 3–8, med lättläst som stöd där eleven hade fel. Träna på att förklara med modeller och på att argumentera.
Klarar alla tre nivåerna	**Åk 9**	Grundtext och fördjupning. Börja gärna där eleven hade säkra fel och gå vidare till Fysik 9–10.

Snabbindikation

Efter hela poängsumman (grov regel, 43 p): under 10 p = under åk 7, 10–21 p = åk 7, 22–33 p = åk 8, 34 p eller mer = åk 9. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

Efter några få frågor: kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

Nivå	Markörfrågor	Vad de visar
Åk 7	1, 7, 23	Känner till partikelmodellen, medelhastighet och energins oförstörbarhet och sköter ett rättvist försök.
Åk 8	5, 14, 27	Räknar med Ohms lag, förstår kraftpar och energikvalitet och avläser data.
Åk 9	6, 11, 30, 29	Förstår Newtons första lag och verkningsgrad, planerar en undersökning och argumenterar.

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 6 (kraft och rörelse), 22 (ljusår), 9 (energi), 26 (sant eller falskt): de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 9-nivån.

Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

Tre saker att titta på: (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Kontrollparen**: fråga 9 och 27 (energins oförstörbarhet, val och förklaring), fråga 6 och 26 (rörelse med konstant fart), fråga 23 och 30 (vad som ska vara lika) testar samma kunskap på två sätt. (3) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på del A jämfört med sista delen, och elevens egen skattning efter varje del.

	Kännetecken i svaren	**Kännetecken när eleven arbetar**	**Gör så**
Luckor Eleven har missat eller inte mött innehållet.	Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område), till exempel elektricitet, ljus eller strålning. Resten går bra. Kontrollparen stämmer: samma svar på båda frågorna.	Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Tar lång tid på just de frågorna men flyter på i övrigt.	Gå igenom just de områdena. En kort genomgång och en uppföljande fråga räcker oftast.
Svårt med inlärning Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget.	Många fel redan på åk 7-nivån och spridda över alla delar. Blandar ihop liknande begrepp (massa och tyngd, effekt och energi, ström och spänning, kraft och energi). Flera säkra fel. Klarar inte kontrollparen.	Läser om samma fråga flera gånger. Frågar vad ord betyder. Svarar bättre muntligt med konkreta exempel än med facktermer. Behöver ofta mycket tid på varje fråga.	Lättläst material, färre begrepp i taget, mycket repetition, bilder och konkreta exempel. Följ upp med speciallärare.
Svårt med fokus eller ork Kunskapen finns men håller inte hela vägen.	Bra svar i början, men resultatet sjunker i de sista delarna (30 procentenheter eller mer). Rätt på en fråga men fel på dess kontrollpar. Fel på lätta frågor men rätt på svårare. Hoppade eller tomma svar på de skriftliga frågorna 27–30. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”.	Tappar blicken, byter plats, ritar eller svarar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”.	Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Läs upp frågorna, ta pauser och använd checklistor. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför.
Skriv- eller språksvårigheter Kan ligga bakom ett lågt resultat.	Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 27, 28, 29 och 30 (eller tvärtom).	Kan förklara muntligt men skriver korta svar. Undviker att skriva.	Fråga muntligt, låt eleven rita eller peka. Prata med speciallärare vid oro.

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga.

Anpassningar

- **Tid:** ungefär 18 minuter för del A, 14 för del B och 15 för del C, alltså ca 47 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- **Hjälpmedel:** inga miniräknare. Skriv ner vilka hjälpmedel eleven fick, eftersom resultatet då visar vad eleven klarar *med* stöd.
- Kartläggningen mäter ämneskunskap, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen (delarna kan göras olika dagar). Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på de skriftliga frågorna (27–30), och du skriver. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.
- Svarsfrågorna (densitet, hastighet, verkningsgrad, ström och förlängning) kräver enkel räkning utan miniräknare. Låt eleven skriva uträkningen på kladdpapper och notera den.

Facit, missuppfattningar och nivå

Nr	Rätt	Felsvar visar / bedömning	Område	Åk	Fel
Del A: Materia, krafter och rörelse					
1	**C**	A: tror att partiklarna växer. B/D: tror att det kommer in luft eller att partiklar försvinner. Partiklarna är oförändrade men rör sig mer.	Område 2 · Materia och temperatur	7	
2	**A**	B/C/D: ser inte att trycket beror på vattnets tyngd (kraft per yta).	Område 7 · Tryck	8	
3	**C**	A/B/D: kopplar inte densitet till flytförmåga. Lägre densitet än vatten: flyter.	Område 7 · Densitet	7	
4	**2,7**	0,37 (20/54): delar fel håll. 74 eller 34: adderar eller subtraherar. Formel: densitet = massa / volym. 2,7 g/cm^3.	Område 7 · Densitet	8	
5	**D**	A/B: förväxlar med friktion eller luftmotstånd. C: tror att tyngdkraften inte balanseras. Stödkraften balanserar.	Område 6 · Krafter	8	
6	**B**	A: vanligaste missuppfattningen: ”konstant fart kräver en större kraft än friktionen”. C/D: stämmer inte vid konstant fart.	Område 6 · Krafter och rörelse	9	
7	**15**	60: multiplicerar. 32: adderar. 0,07: delar fel håll. v = s / t.	Område 6 · Hastighet	7	
8	**A**	B: tror att sambandet är rakt. C/D: kopplar inte hastighet till bromssträcka. Rörelseenergin växer med kvadraten på farten.	Område 6 · Trafiksäkerhet	9	
Del B: Energi, el, ljud och ljus					
9	**B**	A: tror att batterier inte tar slut. C: energi är inte en kraft. D: energin finns kvar som värme, den försvinner inte.	Område 8 · Energi	7	
10	**C**	A/B/D: förstår inte energikvalitet (utspridd värme är svår att använda).	Område 8 · Energikvalitet	8	
11	**20**	80: räknar värmen i stället. 2: tar joule. 5: delar fel håll. verkningsgrad = nyttig energi / tillförd energi · 100.	Område 8 · Verkningsgrad	9	
12	**D**	A/B/C: fossila bränslen eller kärnbränsle.	Område 12 · Energikällor	7	
13	**B**	A: amperemeter. C: ohmmeter. D: effekt mäts i watt.	Område 10 · Elektricitet	7	
14	**2**	18: multiplicerar. 0,5: delar fel håll. 3: ser inte sambandet. I = U / R.	Område 10 · Ohms lag	8	
15	**C**	A: tänker på serie. B/D: kopplar inte till parallell.	Område 10 · Kretsar	8	
16	**A**	B: tror att ledaren blir permanent magnet. C/D: känner inte till sambandet mellan ström och magnetism.	Område 10 · Elektromagnetism	8	
17	**B**	A: amplituden ger ljudstyrka. C/D: ändrar inte tonen.	Område 5 · Ljud	7	
18	**D**	A/B/C: blandar ihop brytning, reflektion och absorption.	Område 9 · Ljus	7	
Del C: Strålning, universum och undersöka					
19	**A**	B/C/D: radiovågor, infrarött och synligt ljus ger inte hudcancer. Eleven blandar ihop strålningstyper.	Område 9 · Strålning	7	
20	**B**	A: solen är ungefär lika stark. C: ozonlagret är ett annat problem. D: orelaterat.	Område 3 · Växthuseffekten	8	
21	**D**	A/B/C: tolkar expansion som att objekt växer eller kolliderar.	Område 4 · Universum	9	

22	**A**	B: vanligaste missuppfattningen: ljusår är en tid. C/D: blandar ihop begreppen.	Område 4 · Universum	8	
23	**C**	A: det som ändras. B: det som mäts. D: ser inte att man bara ändrar en sak.	Område 1 · Undersöka systematiskt	7	
24	**10**	5: gissar mitt emellan eller avläser fel. 20: tar 5 · 4. Förlängningen är proportionell (2 cm per N).	Område 1 · Tolka data	8	
25	**D**	A: säljer skyddsprodukter. B: popularitet. C: kompis.	Område 1 · Källkritik	7	
26	**a falskt, b falskt, c sant, d sant**	Fel svar visar: a sant = blandar ihop tyngd och massa. b sant = tror att fart kräver kraft (”kraft behövs för att hålla rörelsen igång”). c falskt = tror att ljus behöver ett ämne. d falskt = tror att energi kan förstöras.	Område 6, 8, 9	a: åk 8, b: åk 9, c: åk 8, d: åk 7	
27	**Se bedömning**	**1 p:** Lägesenergi blir rörelseenergi när bollen faller. **1 p:** Vid varje studs och till slut blir energin värme (och ljud). **1 p:** Energin försvinner inte. Den omvandlas och sprids ut.	Område 8 · Energi	8	
28	**Se bedömning**	**1 p:** Bältet och kudden bromsar kroppen under längre tid. **1 p:** Kraften blir mindre när samma rörelseenergi tas upp under längre tid eller sträcka. **1 p:** Kraften fördelas över en större yta (bröstet, hela bältet).	Område 6 · Trafiksäkerhet	9	
29	**Se bedömning**	**1 p:** Argument för (förnybar energi, utsläppsfri, mindre koldioxid). **1 p:** Argument emot (buller, utsikt, påverkan på djur och natur). **1 p:** Väger argumenten mot varandra och tar ställning med motivering. **1 p:** Anger osäkerhet, något man vill veta mer om, eller ett alternativ (annan placering).	Område 12 · Ställningstagande	9	
30	**Se bedömning**	**1 p:** Vad man ändrar: rampens lutning (minst tre olika). **1 p:** Vad man mäter: tiden eller sträckan bilen rullar. **1 p:** Vad som ska vara lika: samma bil, startpunkt och underlag. **1 p:** Upprepning (flera försök) eller en felkälla som påverkar hur pålitligt resultatet är.	Område 1 · Planera undersökning	9	

Område = delområde i Pluggis fysikplanering för åk 7–9 där begreppet tas upp. Fråga 26 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d). I de skriftliga frågorna ger rätt metod eller delsvar poäng även om helheten brister.

Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 7, 8 eller 9). Skriv kontrollpar (hur många av 3 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork, S = skriv- eller språksvårighet. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja.

Elev	**Åk 7 (av 12)**	**Åk 8 (av 15)**	**Åk 9 (av 16)**	**Ligger på**	**Kontrollpar som stämmer (av 3)**	**Ork (Del A / B / C)**	**Mönster (L, I, F, S) och start**